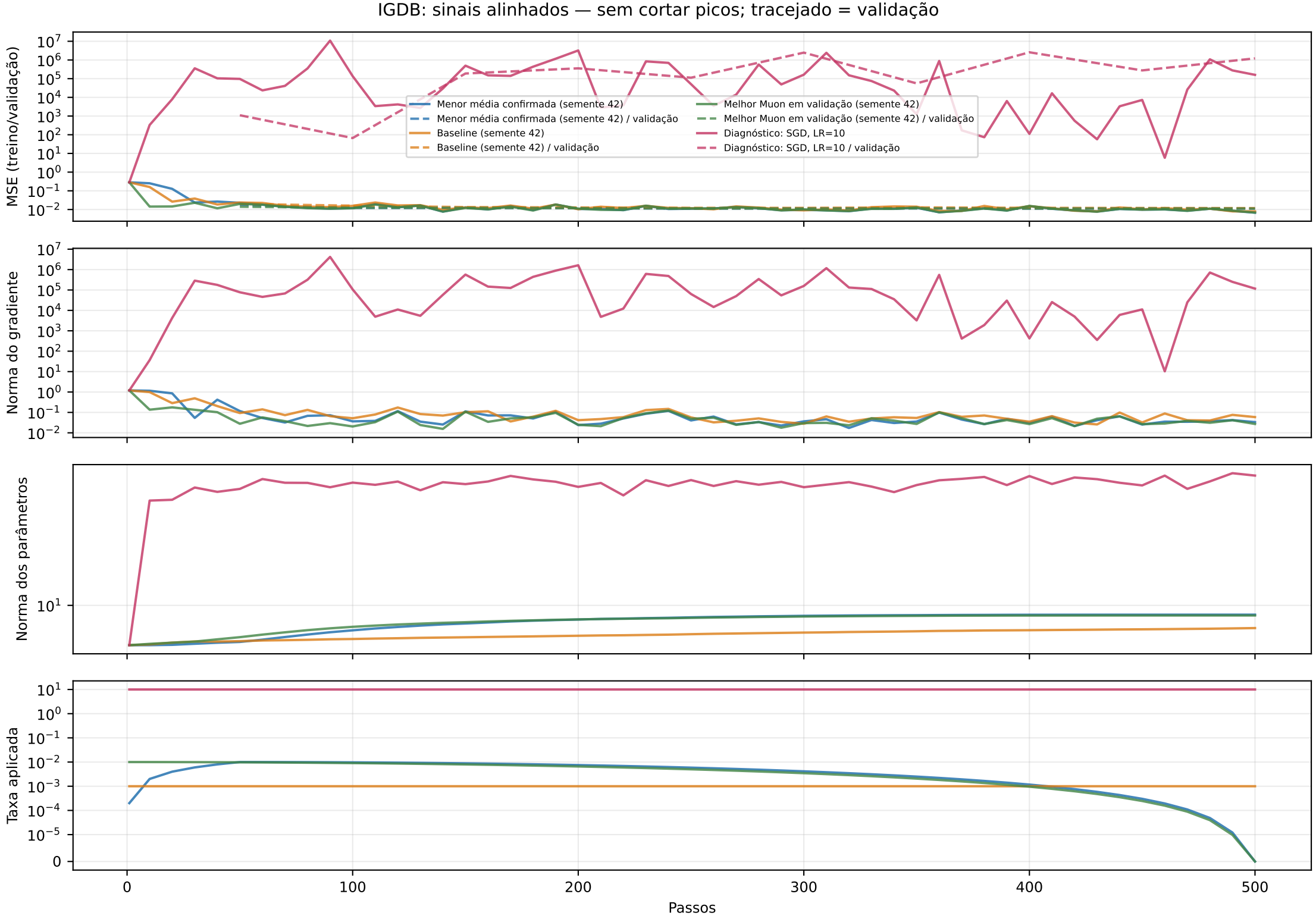
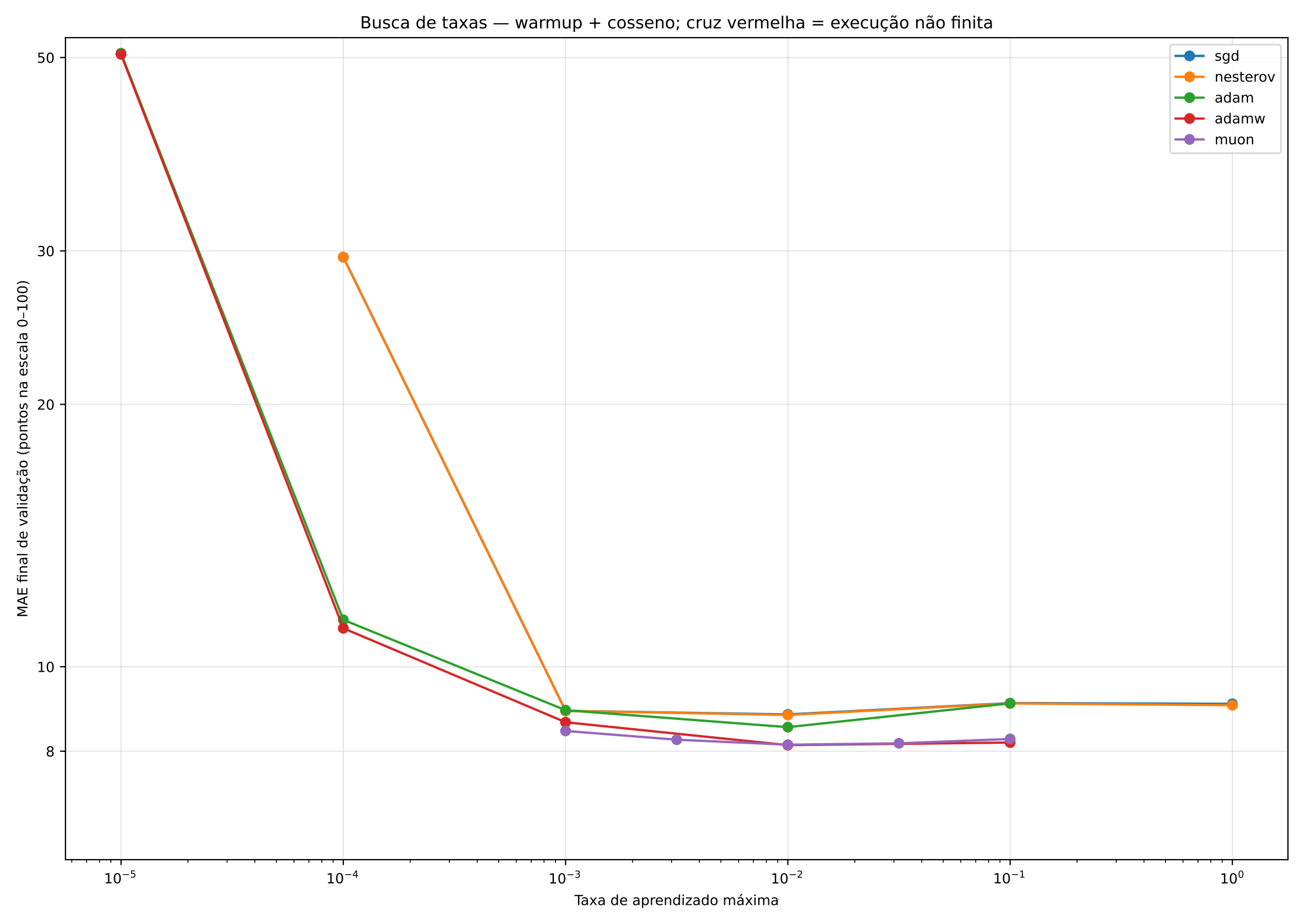
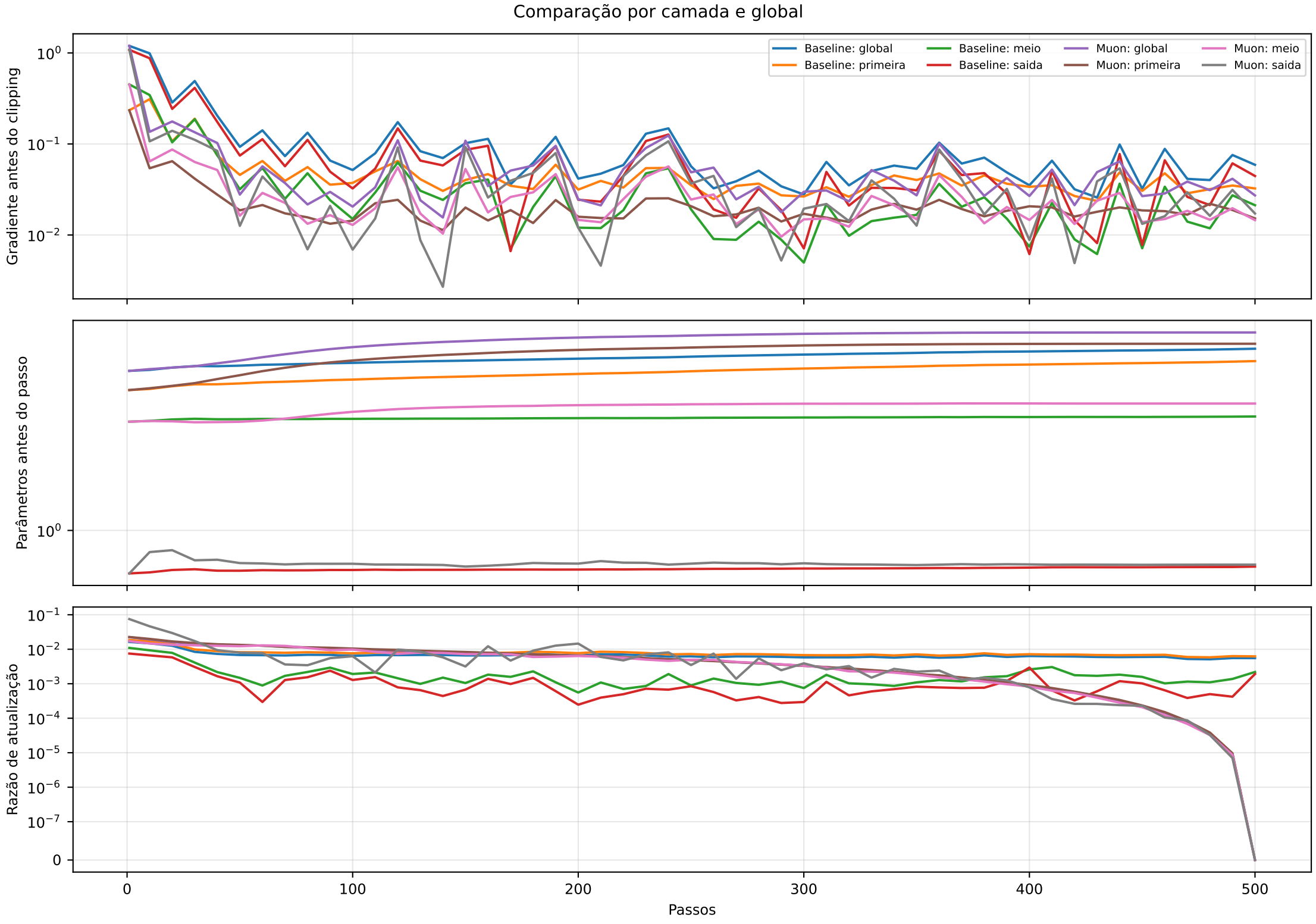

IGDB: sinais alinhados — sem cortar picos; tracejado = validação
MSE (treino/validação)
Norma do gradiente
Norma dos parâmetros
Taxa aplicada
Passos
Menor média confirmada (semente 42)
Menor média confirmada (semente 42) / validação
Baseline (semente 42)
Baseline (semente 42) / validação
Melhor Muon em validação (semente 42)
Melhor Muon em validação (semente 42) / validação
Diagnóstico: SGD, LR=10
Diagnóstico: SGD, LR=10 / validação


Busca de taxas — warmup + cosseno; cruz vermelha = execução não finita
MAE final de validação (pontos na escala 0–100)
50
30
20
10
8
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Taxa de aprendizado máxima
sgd
nesterov
adam
adamw
muon


Comparação por camada e global
Baseline: global
Baseline: primeira
Baseline: meio
Baseline: saida
Muon: global
Muon: primeira
Muon: meio
Muon: saida
Gradiente antes do clipping
Parâmetros antes do passo
Razão de atualização
Passos